

Día 07 · Tema 2 — Ejercicios: del cuello de botella RNN a la atención

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. El de hoy es conceptual, porque de este tema el examen no pide ningún cálculo: lo que entra es entender el mecanismo y saber explicarlo. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*, e incluyen el cálculo completo de la atención para quien quiera hacerlo. Son opcionales y tampoco se piden calculados en el examen.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · conceptual, este tema no entra calculado*

1. Atención sobre una frase: quién mira a quién

Un modelo procesa la frase

“El cliente devolvió el pedido porque estaba roto.”

y reparte la atención de la palabra “roto” entre las demás palabras de la frase con los pesos siguientes:

palabra	El	cliente	devolvió	el	pedido	porque
peso	0,03	0,14	0,07	0,02	0,61	0,03

(la palabra “estaba” se lleva el 0,10 restante).

- ¿Qué palabra recibe el peso más alto y qué información aporta eso a “roto”? Responde en una frase.
- Explica en una línea cada uno qué son la *query*, el *key* y el *value* de una palabra dentro de una capa de atención.
- Los siete pesos suman 1. ¿De qué operación de la fórmula sale esa propiedad?
- La palabra “banco” aparece en “el banco subió los tipos de interés” y en “nos sentamos en el banco del parque”. Entra en el modelo con el mismo vector en los dos casos y sale con vectores distintos. ¿Por qué?
- En una capa de atención, ¿qué se aprende durante el entrenamiento y qué se recalcula en cada frase nueva?